Projeto de Banco de Dados

AULA 01: DA MODELAGEM À IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA

PROF.ª M.ª MARIANA MEIRELLES

Sistema de Gestão de Eventos Comunitários

A Prefeitura Municipal deseja informatizar o gerenciamento de eventos comunitários realizados nos diversos bairros da cidade. Atualmente, o controle é feito por meio de planilhas isoladas, o que tem gerado inconsistências, duplicidade de informações e dificuldades na geração de relatórios estratégicos.

Cada evento comunitário possui um título, uma data de realização e um limite máximo de vagas disponíveis para participação. Todo evento é organizado por uma organização responsável, podendo ser uma associação de bairro, ONG ou entidade comunitária formalmente cadastrada junto à prefeitura.

As organizações possuem cadastro próprio, contendo nome e telefone para contato. Uma organização pode organizar vários eventos ao longo do ano, porém cada evento está vinculado a apenas uma organização responsável.

Sistema de Gestão de Eventos Comunitários

Os eventos ocorrem em bairros específicos da cidade. Cada bairro possui um nome único. Um bairro pode sediar vários eventos, mas cada evento ocorre em apenas um bairro.

Os moradores da cidade podem se inscrever nos eventos disponíveis. Cada morador possui nome completo e CPF, sendo o CPF único no sistema. Além disso, cada morador reside em um bairro específico.

Um morador pode se inscrever em vários eventos diferentes, desde que haja vagas disponíveis. Um evento pode possuir vários moradores inscritos, respeitando seu limite de vagas. O sistema não deve permitir que um mesmo morador se inscreva duas vezes no mesmo evento.

Sistema de Gestão de Eventos Comunitários

No momento da inscrição, deve ser registrada a data e hora em que a inscrição foi realizada.

A prefeitura deseja que o sistema possibilite futuramente a geração de relatórios como:

- Quantidade de inscritos por evento
- Taxa de ocupação dos eventos
- Ranking de bairros com maior participação
- Organizações com maior número de eventos realizados

Sistema de Gestão de Eventos Comunitários

Além disso, o sistema deve garantir integridade dos dados, evitando inconsistências como:

- Eventos sem organização responsável
- Inscrições para eventos inexistentes
- Moradores cadastrados sem bairro

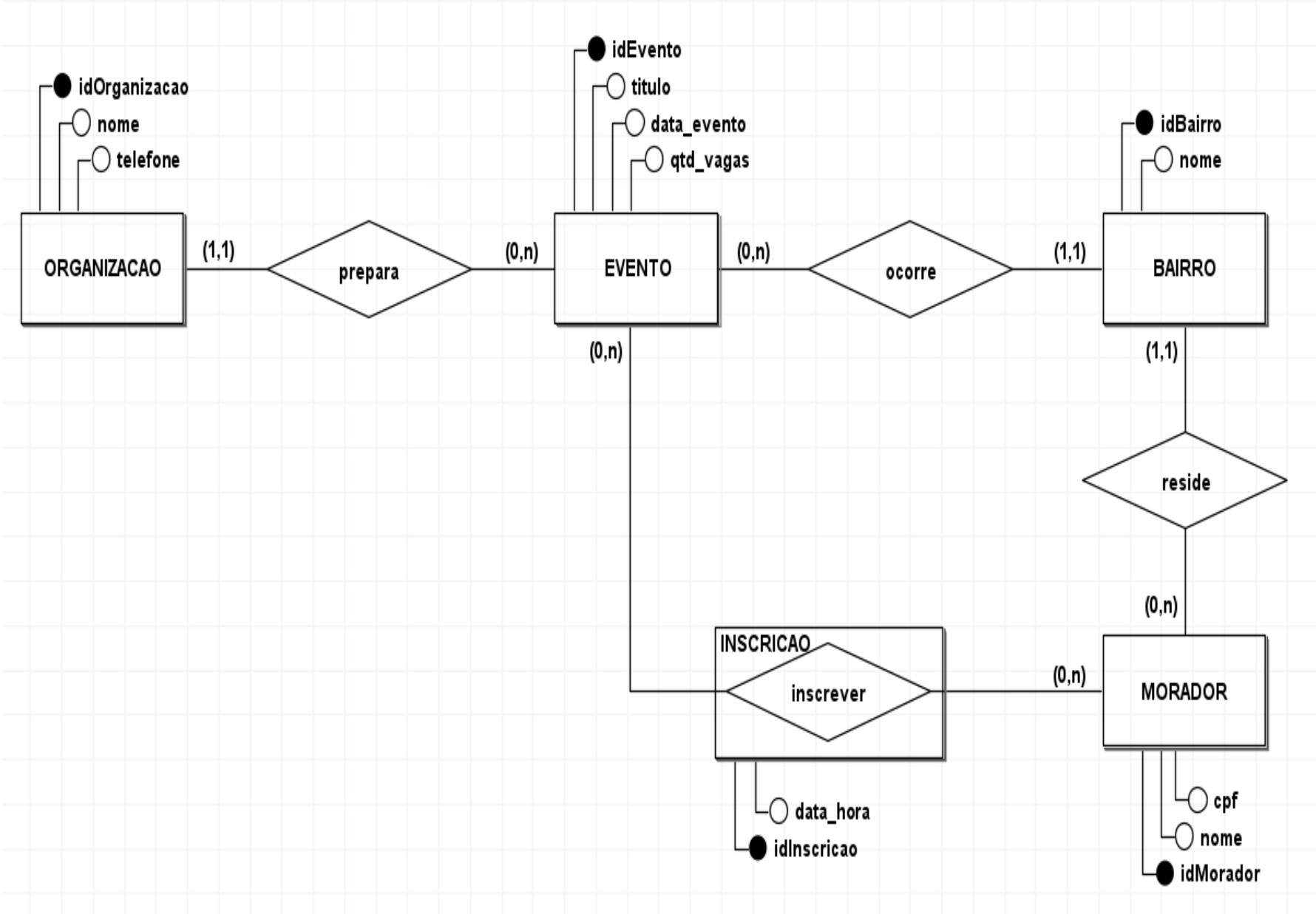
O projeto deverá considerar boas práticas de modelagem, integridade referencial e possibilidade de expansão futura.

A prefeitura estuda futuramente implementar diferentes perfis de acesso ao sistema, como administradores e organizadores, com permissões diferenciadas sobre os dados.

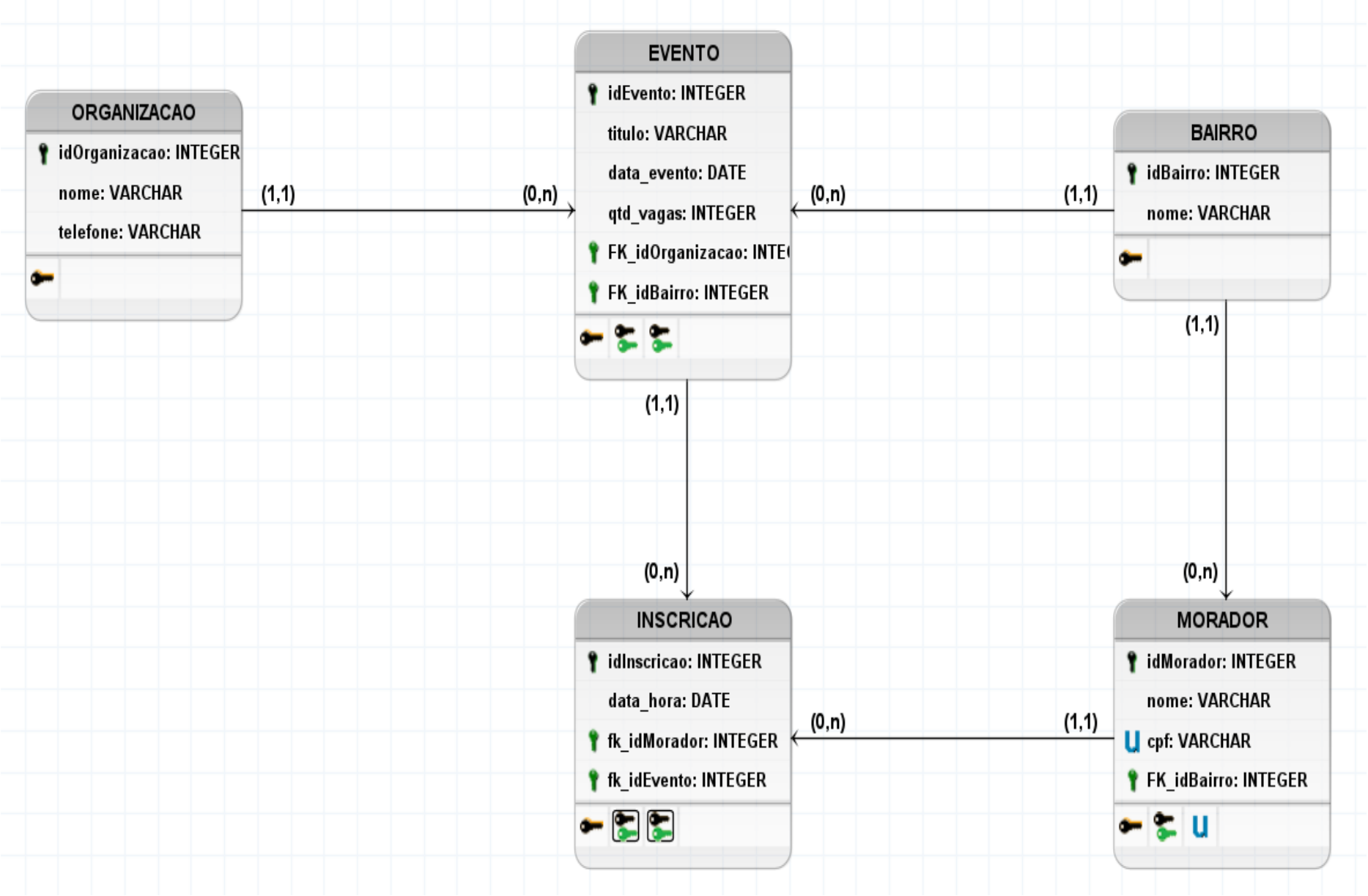
Discussão

- Quais são as entidades principais?
- Existe algum relacionamento N:N?
- Quais atributos são candidatos a chave?
- Onde há restrições implícitas?

Modelo Conceitual



Modelo Lógico



Modelo Físico